Cours 22 Octobre 2025

15 Minutes de bonheur

Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 140.16.119.140/22 :

Q : Quel est le masque réseau en décimal de cette adresse ?

VOTRE REPONSE = 255.255.252.0

Q : Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux ?

VOTRE REPONSE = 6 bits

Q : Combien de sous-réseaux sont disponibles ?

VOTRE REPONSE = 2^6 = 64 sous-reseaux

Q : Combien d'hôtes peut contenir chaque sous-réseau ?

VOTRE REPONSE = 2^10 – 2 = 1024 – 2 = 1022

Q : Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple ?

VOTRE REPONSE = 140 . 16 . 116 .0

140.16.119.140 = 1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0111 . 1000 1100
255.255.252.0 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1100 . 0000 0000

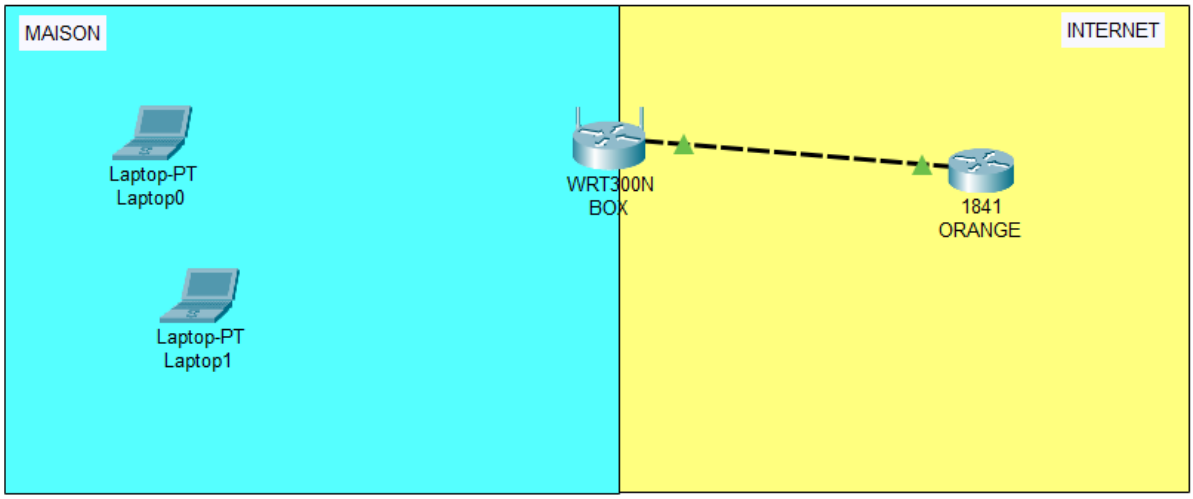
1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0100 . 0000 0000

Q : Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple ?

VOTRE REPONSE = 140.16.119.255

1000 1100 . 0001 0000 . 0111 0111 . 1111 1111

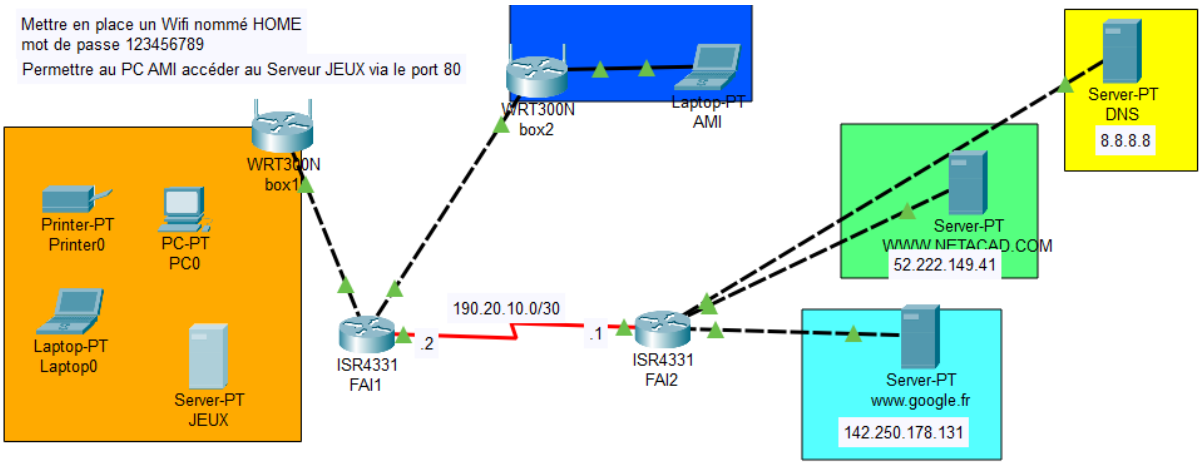
Tp




```
TP BOX

Sur Routeur Orange

Enable
Conf t
Hostname Orange
Int loopback0
Ip address 8.8.8.8 255.0.0.0
No shut
Int fa0/0
Ip address 22.22.22.1 255.255.255.0
No shut
Exit
Ip dhcp pool entendu-box
Network 22.22.22.0 255.255.255.0
Default-router 22.22.22.1
```



Sur FAI2

```
enable
conf t
hostname FAI2
no ip domain-lookup

interface g0/0/0
ip address 8.255.255.254 255.0.0.0
no shut

interface g0/0/1
ip address 52.255.255.254 255.0.0.0
no shut

interface g0/0/2
ip address 142.250.255.254 255.255.0.0
no shut

interface se0/1/0
ip address 190.20.10.1 255.255.255.252
clock rate 4000000
no shut

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.20.10.2
```

Sur FAI01

```
ENABLE
CONF T
HOSTNAME FAI1
NO IP DOMAIN-LOOKUP

!Interface vers FAI2
interface se0/1/0
Description vers FAI 2
ip address 190.20.10.2 255.255.255.252
no shut


INTERFACE G0/0/0
Description vers BOX1
IP ADDRESS 201.201.201.254 255.255.255.0
NO SHUT

INTERFACE G0/0/1
Description vers BOX2
IP ADDRESS 202.202.202.254 255.255.255.0
NO SHUT

IP ROUTE 0.0.0.0 0.0.0.0 190.20.10.1

ip dhcp pool BOX1
network 201.201.201.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 201.201.201.254


ip dhcp pool BOX2
network 202.202.202.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 202.202.202.254
```